



عملي

7

5

600 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

تمارين إضافية في مادة الجبر العام

أ. شذى الخطيب



RB Informatics; 05/12/2024

الجبر العام

$$P: (\forall x \in R) \wedge (\forall y \in R): \frac{x-y}{x+y} \neq -1$$

نلاحظ ان:

$$\begin{aligned} \frac{x-y}{x+y} &= -1 \\ x-y &= -x-y \\ \Rightarrow x &= -x \Rightarrow x = 0 \end{aligned}$$

أي انه يوجد $x = 0$ من R يكون من اجلها $\frac{x-y}{x+y} = -1$ اذن القضية P خاطئة.

$$\neg P: (\exists x \in R) \vee (\exists y \in R): \frac{x-y}{x+y} = -1$$

هذه قضية صحيحة.

$$P: (\forall x \in R) \wedge (\forall y \in R): x+y > 0$$

هي قضية خاطئة ؛ لأنه من اجل أي عدد x من R يوجد على الأقل $y = -x$ من R بحيث يتحقق $x+y = 0$. (خاطئة)

$$\neg P: (\exists x \in R) \vee (\exists y \in R): x+y \leq 0$$

$$P: \exists x \in R ; \forall y \in R : y^2 > x$$

$$\neg P: \forall x \in R ; \exists y \in R : y^2 \leq x$$

نلاحظ ان P صحيحة لأنه $\exists x = -2 \in R$ بحيث ان $\forall y \in R : y^2 \geq 0 > -2 = x$ وبالتالي P قضية صحيحة .



بين ان القضية الاتية صحيحة ثم اعط نفيها :

$$P: \exists x \in R; \forall y \in R : x + y > 0$$

الحل :

■ نفي القضية : $\neg P: \forall x \in R; \exists y \in R : x + y \leq 0$ ونلاحظ ان $\neg P$ هي قضية صحيحة لان :

■ في مجموعة الاعداد الحقيقية يمكن من اجل أي عدد x إيجاد معكوسة $-x$.

■ ومن أجل أي عدد $-x$ يمكن إيجاد عدد اصغر منه . أي يمكن إيجاد y يحقق :

$$y \leq -x$$

$$y + x \leq 0$$

أي ان $\neg P$ صحيحة وبالتالي P خاطئة.

اثبت ان القضية التالية استدلال : $\neg p$: $Q: [(p \vee q) \rightarrow (r \wedge s)] \wedge [r \rightarrow t] \wedge [\neg t]$

$$Q \equiv \neg [(\neg(p \vee q) \vee (r \wedge s)) \wedge (\neg r \vee \neg t) \wedge [\neg t]] \vee \neg p$$

$$Q \equiv \neg [(\neg p \wedge \neg q) \vee (r \wedge s)] \wedge (\neg r \vee \neg t) \wedge [\neg t] \vee \neg p$$

$$Q \equiv [(p \vee q) \wedge (\neg r \vee \neg s)] \vee [r \wedge \neg t] \vee [t] \vee \neg p$$

$$Q \equiv [(p \vee q) \wedge (\neg r \vee \neg s)] \vee [(r \vee t) \wedge (\neg t \vee t)] \vee \neg p$$

$$Q \equiv [(p \vee q) \wedge (\neg r \vee \neg s)] \vee [(r \vee t) \wedge T] \vee \neg p$$

$$Q \equiv [(p \vee q) \wedge (\neg r \vee \neg s)] \vee (r \vee t) \vee \neg p$$

$$Q \equiv [(p \vee q) \wedge (\neg r \vee \neg s)] \vee r \vee t \vee \neg p$$

$$Q \equiv [(p \vee q) \vee r] \wedge (\neg r \vee \neg s \vee r) \vee t \vee \neg p$$

$$Q \equiv [(p \vee q \vee r) \wedge (T \vee \neg s)] \vee t \vee \neg p$$

$$Q \equiv [(p \vee q \vee r) \wedge T] \vee t \vee \neg p$$

$$Q \equiv (p \vee q \vee r) \vee t \vee \neg p$$

$$Q \equiv p \vee \neg p \vee q \vee r \vee t$$

$$Q \equiv T \vee q \vee r \vee t \equiv T$$



- (اذا لم تكن تمطر او اذا لم يكن الجو غائما) عندها (سيتم اجراء السباق وستستمر الاحتفالية).

- اذا أقيم السباق عندها سوف يتم توزيع الجوائز.

- لم يتم توزيع الجوائز.

∴ انها تمطر.

$$\begin{array}{l} (p \vee q) \rightarrow (r \wedge s) \\ r \rightarrow t \\ \hline \neg t \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$$

- p : الجو غير ماطر.
- q : الجو ليس غائما .
- r : سيتم اجراء السباق.
- s : تستمر الاحتفالية .
- t : يتم توزيع الجوائز.

اثبت صحة المناقشة :

$$\begin{array}{l} (p \vee q) \rightarrow (r \wedge s) \quad 1 \\ r \rightarrow t \quad 2 \\ \hline \neg t \quad 3 \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$$

Modus tollens $2 \wedge 3$

$$\begin{array}{l} r \rightarrow t \\ \hline \neg t \\ \hline \therefore \neg r \end{array}$$

تصبح مقدمات المناقشة:

$$\begin{array}{l} 1 \quad (p \vee q) \rightarrow (r \wedge s) \\ 2 \quad \hline \neg r \\ \hline \therefore ? \end{array}$$

Addition 2

$$\begin{array}{l} \neg r \\ \hline \therefore \neg r \vee \neg s \end{array}$$

وتصبح المقدمات :

$$\begin{array}{l} (p \vee q) \rightarrow (r \wedge s) \\ \hline \neg r \vee \neg s \\ \hline \therefore ? \end{array}$$

وهي تكافئ :

Modus tollens

$$\begin{array}{l} (p \vee q) \rightarrow (r \wedge s) \\ \hline \neg(r \wedge s) \\ \hline \therefore \neg(p \vee q) \end{array}$$

والنتيجة:

Simplification

$$\begin{array}{l} \neg p \wedge \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$$

اثبت صحة المناقشة :

$$\frac{(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)}{p \vee r} \\ \therefore q \vee s$$

مقدمات المناقشة تكافئ:

$$\begin{array}{l} 1 \quad \neg p \vee q \\ 2 \quad \neg r \vee s \\ 3 \quad \frac{p \vee r}{\therefore ?} \end{array}$$

Resolution 1 $\wedge$ 3

$$\left\{ \begin{array}{l} \neg p \vee q \\ p \vee r \\ \hline \therefore q \vee r \end{array} \right.$$

تصبح المقدمات:

Resolution

$$\left\{ \begin{array}{l} q \vee r \\ \neg r \vee s \\ \hline \therefore q \vee s \end{array} \right.$$

بعض التمارين الإضافية على اثبات القضايا المنطقية

$$Q: (p \rightarrow T) \vee [\neg(p \rightarrow q) \wedge r]$$

$$\equiv (\neg p \vee T) \vee [\neg(p \rightarrow q) \wedge r]$$

$$\equiv T \vee [\neg(p \rightarrow q) \wedge r]$$

$$\equiv T$$



$$Q: \neg(p \leftrightarrow q) \wedge (\neg p \wedge \neg q)$$

$$\equiv \neg[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)] \wedge (\neg p \wedge \neg q)$$

$$\equiv \neg[(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)] \wedge (\neg p \wedge \neg q)$$

$$\equiv [(p \wedge \neg q \wedge \neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p \wedge \neg p \wedge \neg q)]$$

$$\equiv F \vee F$$

$$\equiv F$$

$$Q: [p \rightarrow (p \wedge q)] \vee \neg q$$

$$\equiv [\neg p \vee (p \wedge q)] \vee \neg q$$

$$\equiv [(\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee q)] \vee \neg q$$

$$\equiv [T \wedge (\neg p \vee q)] \vee \neg q$$

$$\equiv (\neg p \vee q) \vee \neg q$$

$$\equiv \neg p \vee (q \vee \neg q)$$

$$\neg p \vee T \equiv T$$

"القضايا المنطقية بتحب الي بيصل يتمرن عليها؛ كل

ما اشتغلت أكثر، بتصير تعطيك نتائج 'True'

بسهولة!"

